

第 11 章：相变与对称性自发破缺 / Ch 11: Phase Transitions and SSB

凝聚态物理的中心组织原理 / The Central Organizing Principle of Condensed Matter

栗周 / Li Zhou

2026 年 8 月

1 写在前面 / Preface

前 10 章——我们建立了 **力学 + 热统 + 电磁** 的三大语言——但还没有连成一个完整的“凝聚态图景”。

The first 10 chapters built **mechanics + thermo-statistics + electromagnetism**—but did not yet form a coherent picture of condensed matter.

本章——**相变 + 对称性自发破缺 + 序参量**——是把这三块连接起来的核心组织原理。

This chapter—**phase transitions + spontaneous symmetry breaking (SSB) + order parameters**—is **the core organizing principle** that ties these three pillars together.

凝聚态领域有一句话：

“Phase transitions are not a topic in condensed matter physics—they are condensed matter physics.”

** 所有凝聚态都可以分类为 **：

- 哪些对称性 **存在**？
- 哪些对称性 **破缺**了？
- **序参量** 是什么？
- **元激发**（准粒子）是什么？
- **拓扑数**是否非平凡？

没有这套语言——凝聚态就是一盘散沙。

** 本章主线 **：

从经典相变（一阶 / 二阶）开始——建立**序参量**和**自发破缺**的核心概念——**Landau 理论**给出统一框架——**重整化群**解释临界指数的普适性——**Wilson 1971**（1982 诺奖）的洞察——最后用**量子相变 + 拓扑相变**点睛。

“More is different.”

——P.W. Anderson, *Science* 1972

2 1. 一句话本质 / The Essence in One Sentence

中文：相变 = 系统自由能极小态的**非解析性变化**——对应于**对称性自发破缺** + **序参量** 从 0 到非零（连续）或突变（不连续）的过程。

English: A phase transition = a non-analytic change in the free-energy minimum, corresponding to **spontaneous symmetry breaking** + **order parameter** going from 0 to nonzero (continuous) or jumping (discontinuous).

核心 4 概念 / Four Core Concepts:

1. 序参量 ϕ : 从 0（对称相） $\rightarrow$ 非 0（破缺相）
2. 自由能 $F(\phi, T)$: 极小化决定平衡态
3. 对称性自发破缺: 系统选择某个 ground state
4. 临界指数 + 普适类: 不同体系，同一行为

2.1 1.1 为什么这件事重要

Landau 1937 的洞察：

不需要知道微观哈密顿量细节——只需要知道**哪些对称性破缺**——就能写出自由能展开——就能预测整个相变行为。

这是凝聚态物理的“哥本哈根诠释”——“语言”比“细节”更重要。

Wilson 1971 的推广：

不同微观体系（铁磁、流体、超导）——只要序参量对称性相同——临界指数完全相同——这就是“普适类”——也是为什么物理学家如此爱“对称性”语言。

3 2. 教科书里你看到的 / What the Textbook Tells You

3.1 2.1 大学物理路径

中国大学物理 + 普通物化——通常这样讲：

Ehrenfest 分类 (1933):

- **一阶相变**：自由能的一阶导数 (S, V) 不连续
 - 例：水 冰、水 水蒸气、铁磁体的居里点（外场下）
 - 特征：潜热 $L = T\Delta S \neq 0$
- **二阶相变**：一阶导数连续，二阶导数 (C_V) 不连续或发散
 - 例：铁的居里点（零场）、超导转变、 λ 点（液氦）
 - 特征：无潜热 + 临界涨落

Clausius-Clapeyron 方程（一阶相变界）：

$$\frac{dp}{dT} = \frac{L}{T\Delta V}$$

然后给几道”水蒸气表”、“高山沸点”、“冰川融化”的题。

3.2 2.2 教材通常不讲的事

1. 对称性自发破缺是个深刻概念

普通教材说”水冷却凝固成冰”——但不说”这是平移对称性自发破缺”。

理解 SSB $\rightarrow$ 你能用同一语言看懂所有相变：铁磁、超导、晶格凝固、Higgs 机制都是 SSB。

2. Landau 理论的真正力量

不需要知道材料是什么——只需要识别”对称性”和”序参量”——就能写下自由能：

$$F(\phi, T) = F_0 + \frac{a(T)}{2}\phi^2 + \frac{b}{4}\phi^4 + \dots$$

——这是 20 世纪凝聚态物理最有效的工具。

3. 临界指数 + 普适性

不同体系（水的临界点、铁的居里点、量子 Hall 临界）——**临界指数完全相同**：

临界指数	定义	Mean-field	3D Ising
α	$C_V \sim t ^{-\alpha}$	0	0.110
β	$M \sim t ^\beta$ ($T < T_c$)	1/2	0.326
γ	$\chi \sim t ^{-\gamma}$	1	1.237
δ	$M(H) \sim H^{1/\delta}$ ($T = T_c$)	3	4.789
ν	$\xi \sim t ^{-\nu}$	1/2	0.630
η	$G(r) \sim 1/r^{d-2+\eta}$ ($T = T_c$)	0	0.0364

—— $t = (T - T_c)/T_c$ (约化温度)。

所有 3D Ising 普适类的体系都给出同样的数字——这是凝聚态最神奇的事之一。

4. 重整化群解释了”为什么普适”

Kadanoff 1966 + Wilson 1971——通过”标度变换”——不同微观细节都”流向”同一个不动点——所以临界指数一样。

这是 1982 Wilson 诺贝尔物理学奖的工作。

5. 量子相变 vs 经典相变

经典相变：温度驱动（热涨落）量子相变（QPT）： $T = 0$ 时由“量子涨落”驱动

例：

- 横场 Ising：磁场 $h > h_c \rightarrow$ 顺磁
- Mott 转变：相互作用 $U > U_c \rightarrow$ 绝缘
- 超导-绝缘体转变（厚度调节）
- 拓扑相变（拓扑指标改变）

QPT 是 21 世纪凝聚态前沿。

4 3. 但其实是什么意思 / What This Really Means

4.1 3.1 序参量的核心概念

序参量 (order parameter):

一个能区分 对称相 和 破缺相 的物理量。

相变	序参量 ϕ
液 $\rightarrow$ 气	密度差 $\rho_l - \rho_g$
顺 $\rightarrow$ 铁磁	磁化 $\vec{M}$
正 $\rightarrow$ 超导	Cooper 对凝聚波函数 ψ
正 $\rightarrow$ 超流	玻色凝聚波函数 $\langle a_0 \rangle$
液 $\rightarrow$ 晶体	密度的 Fourier 分量 $\rho_{\vec{G}}$
顺 $\rightarrow$ 反铁磁	子格磁化 $\vec{M}_A - \vec{M}_B$
普通 $\rightarrow$ altermag	反铁磁序 + 子格各向异性
Higgs 真空	Higgs 场 $\langle \phi \rangle$

特征:

- 高温相 (对称相): $\phi = 0$
- 低温相 (破缺相): $\phi \neq 0$
- 转变点 T_c : ϕ 从 0 开始连续增长 (二阶) 或突变 (一阶)

4.2 3.2 对称性自发破缺 (SSB)

关键观察:

物理定律有对称性——但 ground state 不一定保留这个对称性——这就是”自发破缺”。

简单例子 (铁磁):

哈密顿量 $H = -J \sum_{ij} \vec{S}_i \cdot \vec{S}_j$ ——关于自旋方向各向同性 (O(3) 对称)。

但低温下 $\vec{M}$ 必须指向某个具体方向——“上”或“下”或任意方向都行——ground state 破缺了 $O(3) \rightarrow SO(2)$ (绕磁化方向的旋转仍是对称)。

类比: 把一支铅笔竖立在桌上——力学方程 cylindrically symmetric——但铅笔倒下时 必须选一个方向——这就是 SSB 的直观图像。

4.3 3.3 关键洞察: 相变 = 极小的”分叉”

自由能 $F(\phi, T)$ 的形态变化:

高温 ($T > T_c$):

$$F(\phi) = F_0 + \frac{a}{2}\phi^2 + \frac{b}{4}\phi^4$$

($a > 0$)

——抛物线型——极小在 $\phi = 0$ (对称相)。

临界温度 ($T = T_c$): $a = 0$

——抛物线变平——开始出现新的极小可能。

低温 ($T < T_c$): $a < 0$

——“墨西哥帽”形——极小在 $\phi = \pm\sqrt{-a/b} \neq 0$ (破缺相)。

ϕ 从 0 开始连续增长——二阶相变。

温度变化: $a(T) = a_0(T - T_c)/T_c$ ——Landau 假设。

4.4 3.4 Goldstone 玻色子

连续对称破缺会产生无质量准粒子:

- 铁磁体破缺 $O(3) \rightarrow SO(2) \rightarrow$ 产生 **magnon** (自旋波)
- 晶格破缺平移对称 $\rightarrow$ 产生 **phonon**
- Higgs 破缺 $SU(2) \times U(1) \rightarrow$ 产生 **Higgs 玻色子** + 其他 Goldstone (被吃掉给 W、Z 质量)
- 玻色凝聚 $\rightarrow$ 产生 **超流声子** (Bogoliubov mode)

Goldstone 定理 (1961):

每个被自发破缺的连续对称性 $\rightarrow$ 1 个无质量玻色子。

5 4. 用真正的数学：Landau 理论 / The Real Math: Landau Theory

5.1 4.1 Landau 自由能展开

考虑一个标量序参量 ϕ 。在 ϕ 小的极限下，自由能可以 Taylor 展开：

$$F(\phi, T) = F_0(T) + a(T)\phi^2 + b\phi^4 + \dots$$

关键假设（系统对称性 $\phi \rightarrow -\phi$ ）：

- 没有奇次项 ($\phi^1, \phi^3, \dots$) —— 否则 ϕ 和 $-\phi$ 不等价
- $a(T) = a_0(T - T_c)/T_c$, $a_0 > 0$
- $b > 0$ (必要否则发散)

5.2 4.2 极小化求解 ϕ

$\partial F / \partial \phi = 0$ 给出：

$$2a\phi + 4b\phi^3 = 0 \quad \Rightarrow \quad \phi(a + 2b\phi^2) = 0$$

两类解：

- $\phi = 0$
- $\phi^2 = -a/(2b)$ (仅当 $a < 0$)

$T > T_c$ ($a > 0$): 唯一解 $\phi = 0$, 对称相。

$T < T_c$ ($a < 0$):

$$\phi = \pm \sqrt{\frac{-a}{2b}} = \pm \sqrt{\frac{a_0(T_c - T)/T_c}{2b}}$$

—— $\phi \propto (T_c - T)^{1/2}$

—— 临界指数 $\beta = 1/2$ (mean-field)。

5.3 4.3 临界点附近的标度

定义约化温度 $t = (T - T_c)/T_c$ 。

序参量：

$$\phi \sim |t|^\beta, \quad \beta = 1/2 \text{ (MF)}$$

比热：

$$C \sim |t|^{-\alpha}, \quad \alpha = 0 \text{ (MF)}$$

(实际上是跃变)

磁化率 (外场响应)：

$$\chi \sim |t|^{-\gamma}, \quad \gamma = 1 \text{ (MF)}$$

关联长度：

$$\xi \sim |t|^{-\nu}, \quad \nu = 1/2 \text{ (MF)}$$

在 $T = T_c$ 时:

$$\phi \sim H^{1/\delta}, \quad \delta = 3 \text{ (MF)}$$

$$G(r) \sim r^{-(d-2+\eta)}, \quad \eta = 0 \text{ (MF)}$$

Mean-field 指数都是简单的有理数——但实验值不一样!

5.4 4.4 Mean-field 失败—临界涨落

Mean-field 的假设: 每个粒子感受到的”平均场”, 忽略涨落。

临界点附近: $\xi \rightarrow \infty$ ——涨落跨越各种尺度——mean-field 失效。

Ginzburg 判据: mean-field 在 $d > d_c = 4$ 维空间有效 (对 ϕ^4 理论)。

- $d = 3$: mean-field 不严格——但仍是好的近似
- $d = 2$: Ising 模型 Onsager 精确解 (与 MF 大不同)
- $d = 1$: 1D Ising 无相变 ($T_c = 0$)

5.5 4.5 临界指数—各普适类

普适类	β	γ	ν	体系
Mean-field	1/2	1	1/2	高维 / 长程力
2D Ising	1/8	7/4	1	Onsager 精确
3D Ising	0.326	1.237	0.630	单轴磁体、合金
3D XY	0.345	1.316	0.668	超流、超导
3D Heisenberg	0.367	1.388	0.707	各向同性磁体
3D O(4)	0.380	1.453	0.738	手征对称

注意:

- 普适类只由序参量对称性 + 空间维度决定
- 微观细节 (晶格、相互作用范围) 不影响临界指数
- 这是”普适性”的真正含义

5.6 4.6 重整化群: Wilson 1971

Kadanoff 1966 + Wilson 1971 给出严格框架——1982 Wilson 诺贝尔物理学奖。

核心思想: 在临界点附近——涨落跨越所有尺度——系统应当具有标度不变性。

RG 流方程:

把系统的”长度尺度”放大 b 倍 $\rightarrow$ 哈密顿量参数变化 $\rightarrow$ 形成”参数空间的流”:

$$\frac{dg}{d \ln b} = \beta(g) \quad (\text{beta function})$$

流的不动点 ($\beta(g^*) = 0$):

- 高温不动点: 对称相

- 低温不动点：破缺相
- 临界不动点：相变点——临界指数完全由此点决定！

核心结论：

- 不同微观体系——同一临界不动点 $\rightarrow$ 同一指数 $\rightarrow$ 同一普适类
- $d = 4 - \epsilon$ 展开——Wilson 算出 β 等指数的精确公式

5.7 4.7 标度律 (Scaling laws)

临界指数之间不独立——满足：

$$\alpha + 2\beta + \gamma = 2 \quad (\text{Rushbrooke})$$

$$\gamma = \beta(\delta - 1) \quad (\text{Widom})$$

$$\nu(2 - \eta) = \gamma \quad (\text{Fisher})$$

$$d\nu = 2 - \alpha \quad (\text{Josephson, 超标度})$$

——只需要 2 个独立指数——其他都能推出。

5.8 4.8 一阶相变—不同的故事

一阶相变需要在 Landau 展开中加入奇次项：

$$F = F_0 + a\phi^2 + c\phi^3 + b\phi^4$$

($c \neq 0$)

或者多个序参量耦合：

$$F = a_1\phi^2 + a_2\eta^2 + g\phi^2\eta + \dots$$

特征：

- 序参量 ϕ 在 T_c 突变
- 潜热 $L = T_c \Delta S > 0$
- 两相共存
- 存在介稳态（过冷过热）
- 成核与生长机制

6 5. 量子相变 (Quantum Phase Transitions)

进阶标注 (核心物理 + 可选数学)

本节讲量子相变——是 21 世纪凝聚态前沿。** 核心物理 (§5.1-5.2) 建议读 ** ——后续数学细节可跳过。

6.1 5.1 经典 vs 量子相变

类型	驱动	温度
经典相变	热涨落 $k_B T$	$T > 0$
量子相变 (QPT)	量子涨落 $\hbar\omega$	$T = 0$

关键参数:

- 经典: 温度 T
- 量子: 某个“非热”参数 g (如磁场、压力、化学势)

临界点:

- 经典: $T = T_c$
- 量子: $g = g_c$ (在 $T = 0$)

6.2 5.2 横场 Ising 模型——教科书量子相变

哈密顿量:

$$\hat{H} = -J \sum_{\langle i,j \rangle} \hat{\sigma}_i^z \hat{\sigma}_j^z - h \sum_i \hat{\sigma}_i^x$$

两个极限:

- $h \rightarrow 0$: 与经典 Ising 等价——铁磁基态 ($\hat{\sigma}^z = \pm 1$ 同向)
- $h \rightarrow \infty$: 所有自旋指向 $\hat{x}$ → 顺磁基态

临界点 $h = h_c \approx J$ (1D 精确): 发生量子相变。

特点:

- 完全在 $T = 0$ 发生——没有热涨落
- 临界涨落是量子涨落 (不确定原理)
- 关联长度 $\xi \rightarrow \infty$ at g_c

量子-经典对应: d 维量子系统 $\leftrightarrow d + 1$ 维经典系统。所以 1D 横场 Ising = 2D 经典 Ising。

6.3 5.3 Mott 相变—强相关电子物理的核心

Hubbard 模型:

$$\hat{H} = -t \sum_{\langle i,j \rangle, \sigma} \hat{c}_{i\sigma}^\dagger \hat{c}_{j\sigma} + U \sum_i \hat{n}_{i\uparrow} \hat{n}_{i\downarrow}$$

两个极限:

- $U/t \rightarrow 0$: 自由电子——金属
- $U/t \rightarrow \infty$: Mott 绝缘体——强相关

Mott 转变: $U > U_c \rightarrow$ 金属变绝缘体 (纯量子相变)。

应用:

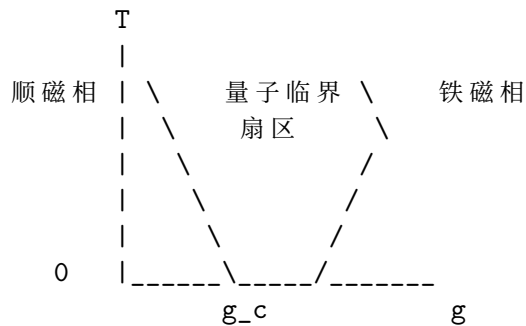
- 高温超导 (铜氧化物、铁基): ”近 Mott” 区域
- VO 的金属-绝缘转变 (67°C)
- 强关联拓扑材料

6.4 5.4 其他量子相变

名称	控制参数	特征
超导-绝缘	厚度 / 掺杂	2D 系统
量子 Hall 平台过渡	磁场	拓扑数变化
自旋液体相变	阻挫 / 相互作用	无序量子态
拓扑相变	任意	拓扑数变化

6.5 5.5 量子临界性 (Quantum Criticality)

有限温度的”量子临界扇区”:



在量子临界扇区——物理性质由 $T = 0$ 的临界点决定——温度 + 量子涨落耦合的特殊行为:

- 电阻 $\rho \sim T$ (非 Fermi 液体)
- 比热 $C \sim T \ln T$
- 磁化率发散

实验:

- 重 Fermi 子化合物 (CeCu Au)
- 铁基超导
- 部分铜氧化物

7 6. 拓扑相变 (Topological Phase Transitions)

进阶标注 (现代凝聚态前沿)

2016 诺贝尔物理奖 (Thouless, Haldane, Kosterlitz) ——拓扑相变。** 这是 Landau 框架 之“ 外” 的“ 相变” ** ——没有局部序参量——用拓扑数描述。** 主线读者可以先跳过本节 ** ——但概念值得了解。

7.1 6.1 Landau 框架的局限

Landau 理论: 用局部序参量 + 对称破缺 描述相变。

但有些相变:

- 没有局部序参量
- 没有对称性破缺
- 但确实是新的物质相

——这是“超越 Landau” 的现代凝聚态前沿。

7.2 6.2 Kosterlitz-Thouless 相变 (KT)

2D XY 模型: 自旋在平面内可任意方向。

Mermin-Wagner 定理 (1966):

2D 连续对称破缺不存在 (长程涨落破坏长程序)。

→ 2D XY 无“传统”铁磁相变。

但 Kosterlitz & Thouless 1973 发现:

- 高温: 自由涡旋 + 反涡旋 → 准长程序破坏
- 低温: 涡旋-反涡旋束缚成对 → 准长程序保留
- 临界温度处发生“束缚-自由”转变

——这是拓扑相变 (涡旋是拓扑缺陷)。

应用:

- 薄膜超导
- 超流氦薄膜
- 二维磁性材料

Nobel 2016 Kosterlitz + Thouless 因此获奖。

7.3 6.3 拓扑序 (Topological Order)

某些 ground state 不能用对称破缺描述——用拓扑数分类:

- 量子 Hall 态 (整数 / 分数): Chern 数 / 准粒子统计
- 拓扑绝缘体: $\mathbb{Z}_2$ 拓扑数
- 拓扑超导: Majorana 模式
- 自旋液体: 拓扑序数

特征:

- 基态简并依赖于拓扑 (环面 vs 球面)
- 准粒子有奇异统计 (Anyon)
- 边界态受拓扑保护

应用:

- 容错量子计算 (Microsoft 押注)
- 自旋液体 (kitaev 模型)
- altermag + 超导 $\rightarrow$ 可能的拓扑超导

7.4 6.4 拓扑相变 vs Landau 相变

特征	Landau	拓扑
序参量	局部	非局部 / 拓扑数
对称破缺	是	否
准粒子	Goldstone 玻色子	Anyon
基态简并	对称恢复	拓扑简并
临界指数	普适类	拓扑数变化

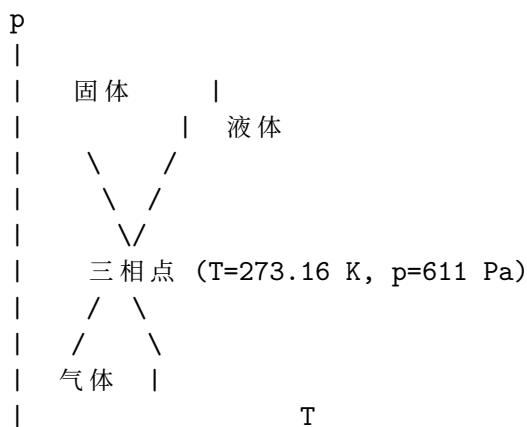
当代凝聚态前沿——两者的结合：

- 对称保护拓扑态 (SPT)
- 拓扑磁性
- altermag + 拓扑 = 重要方向

8 7. 一个让人“Aha”的例子 / Aha Examples

8.1 7.1 水的相图与三相点

水的相图：



三相点：固、液、气三相共存。

临界点 ($T_c = 647 \text{ K}$, $p_c = 22.06 \text{ MPa}$):

- 液气界面消失
- 流体呈“超临界态”
- 临界乳光（关联涨落跨越光波长）

为什么有趣：

- 临界点的 β, γ 等指数——属于 **3D Ising 普适类**！
- 水分子相互作用与磁体完全不同——但指数一样
- 这是普适性最直观的证据

8.2 7.2 Higgs 机制—标准模型的 SSB

电弱对称破缺：

- 早期宇宙（高温）：电磁 + 弱相互作用是统一的 $SU(2) \times U(1)$ 对称
- 宇宙冷却 $\rightarrow$ Higgs 场获得真空期望值 $\langle \phi \rangle \neq 0$
- 对称破缺 $SU(2) \times U(1) \rightarrow U(1)$ （电磁）
- W, Z 玻色子获得质量（吃掉 Goldstone 玻色子）
- 光子保持无质量 ($U(1)$ 未破缺)

Higgs 玻色子 = 序参量场的量子涨落 $\rightarrow$ 2012 LHC 发现。

这就是”凝聚态相变思路”在粒子物理的应用——Anderson + Higgs 1964 工作启发。

8.3 7.3 超导的 BCS 相变

正常 $\rightarrow$ 超导：

- 序参量：Cooper 对凝聚波函数 $\psi = |\psi|e^{i\theta}$
- 对称破缺： $U(1)$ 规范对称破缺
- 临界点： T_c （Cu：不超导；铅：7.2 K；YBCO：90 K；H S：200 K @ 高压）
- 零电阻 + Meissner 效应 = 序参量非零的体现

与 BEC 的类比：

- BEC：玻色子凝聚到基态
- BCS：Cooper 对（玻色子）凝聚

——本质相同：自由能在 $\langle\psi\rangle \neq 0$ 处极小。

与 Higgs 的类比：

- BCS 中 Cooper 对凝聚 $\rightarrow$ photon “获得质量” (Meissner 效应是 photon “短程”)
- Higgs 中 Higgs 场凝聚 $\rightarrow$ W, Z 获得质量

——Anderson 1962 发现这两件事的相同性。

8.4 7.4 高熵合金的化学有序-无序相变

高熵合金：5+ 主元素近等比例混合。

高温：各元素随机占据晶格 $\rightarrow$ 化学无序相（高对称） 低温：可能出现化学有序相（特定位置偏好特定元素）相变：化学有序-无序相变

特征：

- 序参量：化学短程序 σ
- 自由能 = 内能 + 混合熵
- $T > T_c$: 熵主导 $\rightarrow$ 无序
- $T < T_c$: 内能主导 $\rightarrow$ 有序

栗周相关：

- CALPHAD 方法：用 Gibbs 自由能极小化预测相图 + 相变
- 高熵合金设计的核心问题之一
- 与磁有序耦合 $\rightarrow$ 复杂相图

8.5 7.5 altermag 作为新的磁有序”类”

经典磁性分类 (Landau 框架)：

类型	序参量	对称破缺
顺磁	0	无
铁磁	$\vec{M}$	时间反演 + 旋转
反铁磁	$\vec{M}_A - \vec{M}_B$ (子格差)	时间反演

altermag:

- 序参量：反铁磁的子格差 (净 $\vec{M} = 0$)
- 额外：子格 $\uparrow$ 和 $\downarrow$ 的局域环境通过 旋转 (非平移/反演) 相联
- 对称破缺：自旋空间群中的特殊结构
- 表现：能带自旋分裂 (即使净磁化 = 0)

这是”在 Landau 框架内” 但被忽略 50 年的新一类磁有序——2022 才被 Šmejkal 等正式命名。

栗周方向：

- 用 CALPHAD 筛选 altermag 候选合金
- 高熵 altermag 设计
- altermag thermoelectric

9 8. 这玩意儿现在在哪 / Where Is This Today

9.1 8.1 凝聚态实验前沿

经典相变:

- 铁电、铁磁、超导等的精确测量
- 临界涨落 (X-ray、中子散射)
- 关联长度的标度

量子相变:

- 重 Fermi 子化合物
- 铁基超导 (“伪能隙” 行为)
- 铜氧化物的量子临界扇区

拓扑相变:

- 拓扑绝缘体 (Bi Se , Bi Te)
- 量子 Hall 平台过渡
- Weyl / Dirac 半金属
- 拓扑超导寻找 Majorana

9.2 8.2 数值方法

经典 MC: Ising、Heisenberg、连续模型 (参见 Ch7 stat.py)

量子 MC (QMC):

- 路径积分 MC (PIMC)
- 行列式 MC (DQMC)
- 张量网络 (DMRG, MERA)

重整化群数值:

- 数值 RG
- 函数 RG (FRG)
- DMRG (密度矩阵 RG)

9.3 8.3 量子模拟器

冷原子物理——实验上 ” 模拟 ” 量子相变:

- 光晶格 $\rightarrow$ Hubbard 模型实验
- 冷分子 $\rightarrow$ 自旋模型
- 多体局域化、量子混沌
- 拓扑相的实验实现

中国相关进展:

- 中科大潘建伟组 (光量子)
- 清华段路明 (离子阱)
- 北大、复旦多个组

9.4 8.4 凝聚态理论前沿

当前热点:

- 强相关电子: 高温超导机制
- 自旋液体: 量子无序态

- **拓扑材料**：拓扑绝缘体、Weyl 半金属
- **altermag**：第三类磁有序（栗周方向）
- **二维材料**：石墨烯、TMDs、moiré 超晶格
- **拓扑超导 + Majorana**：量子计算应用

与栗周方向的连接：

你做的	相变物理
CALPHAD	多元 Gibbs 极小 + 化学相变
高熵合金	有序-无序相变
altermag	自旋对称破缺的新类
热电材料	拓扑相变 + 能带工程

5-10 年后你会用”相变 + 序参量 + 拓扑”这套语言写大量 paper。

10 9. 配套代码与实验 / Code and Experiments

每章配套一个 Python 模块——本章对应 `phases.py`。

** 本章主要数值实验 **:

- 1. Landau 自由能 模型
- 2. 平均场临界指数 $\nu = 0.5000$ (解析)
- 3. 2D Ising 临界指数 $\nu = 0.0851$ vs Onsager 0.125
- 4. 横场 Ising 量子相变 ($L = 8$ 链)

完整代码 + 运行指南 + 实验输出 见 GitHub 仓库:

<https://github.com/inaturelz-coder/physics-rendu>

(仓库预计 2027 年正式开放; 模块均采用 MIT 许可证开源)

11 10. 思考题 / Conceptual Questions

题 1: 自由能 $F(\phi)$ 在 $T < T_c$ 时有两个对称极小 $\phi = \pm\phi_0$ ——“为什么物理系统只在一个上? 为什么不是”两个之间叠加”?

提示: 经典统计 + 隧穿势垒 (高度 N)。

题 2: 经典 Landau 理论给 $\beta = 1/2$ ——但实验和 Ising 给 $\beta = 1/8$ (2D) 或 $\beta \approx 0.326$ (3D) ——“为什么 mean-field 不对”?

提示: 临界涨落 + 关联长度。

题 3: 不同微观体系 (水的临界点、铁的居里点、超导转变) ——“临界指数完全相同——这不是巧合——为什么”?

提示: 重整化群 + 普适性 + 流向同一不动点。

题 4: 1D 不可能有铁磁相变 ($T_c = 0$) ——但 1D 中有量子相变 (横场 Ising) ——“为什么” “经典 1D 无相变” 而 “量子 1D 有相变”?

提示: 量子-经典对应 + 维度提升。

题 5: 拓扑相变没有局部序参量——“怎么知道它” “发生” 了?

提示: 拓扑数 + 基态简并 + 边界态。

题 6 (高阶): altermag 是 “在 Landau 框架内但被忽略 50 年” 的磁有序——“为什么经典 Landau 理论” 看不见”altermag”?

提示: Shubnikov 群 vs 自旋空间群。

12 11. 延伸阅读 / Further Reading

12.1 11.1 教材

- Goldenfeld, “Lectures on Phase Transitions and the Renormalization Group”: 必读教材
- Cardy, “Scaling and Renormalization in Statistical Physics”: 紧凑现代版
- Sachdev, “Quantum Phase Transitions”: 量子相变标准教材
- Stanley, “Introduction to Phase Transitions and Critical Phenomena”: 经典教材
- Wen, “Quantum Field Theory of Many-Body Systems”: 拓扑序框架

12.2 11.2 历史与综述

- Landau (1937) —原始 Landau 理论论文
- Wilson (1971) “Renormalization Group...” —1982 Nobel 论文
- Anderson (1972) “More is Different” *Science* —凝聚态哲学
- Mermin-Wagner (1966) —2D 长程序不存在
- Kosterlitz-Thouless (1973) —拓扑相变 (2016 Nobel)

12.3 11.3 量子相变 + 拓扑

- Sachdev “Quantum Phase Transitions” —量子临界
- Bernevig & Hughes “Topological Insulators and Topological Superconductors”
- Wen 综述: 拓扑序

12.4 11.4 与栗周方向

- altermag 学习笔记: 与本章 §7.5 直接连接
- Šmejkal et al. (2022) PRX —altermag 作为新磁有序类
- CALPHAD 相图 = 多元 Gibbs 极小 = 本章数学的工业应用

12.5 11.5 代码资源

- modules/phases.py —本章配套
- Ising MC: 回收 modules/stat.py 的 IsingModel2D
- ALPS Project: 高阶量子相变 MC

13 12. 本章小结 / Chapter Summary

维度	内容
核心	相变 = 自由能极小的非解析性变化
关键概念	序参量 + 自发破缺 + 普适性
Landau 理论	$F = a\phi^2 + b\phi^4 + \dots$ 极小化
临界指数	$\beta, \gamma, \nu, \alpha, \delta, \eta$ + 标度律
Mean-field 失败	$d < 4$ + 临界涨落主导
重整化群	Wilson 1971 → 普适性的理论基础
量子相变	$T = 0$ + 量子涨落 + 横场 Ising
拓扑相变	超越 Landau + 拓扑序 + KT + 量子 Hall
凝聚态应用	超导 + 磁性 + altermag + 高熵合金
代码	phases.py: Landau 可视化 + MC 临界指数

** 一句话总结 **:

相变 = 凝聚态物理的中心组织原理。不知道这套语言——看不懂凝聚态。**掌握它——整个 20-21 世纪凝聚态前沿向你打开。**

** 下一章预告: 第 12 章 Maxwell + 电磁波 + 相对论——Faraday 感应 + 位移电流 + Maxwell 综合 → 电磁波 → 相对论——电磁学的高潮 **。

物理是活的 / *Physics is Alive*
第 11 章 / *Chapter 11*
2026 年 8 月 / *August 2026*
栗周 / *Li Zhou*
